

Вопрос 28

(35) Дано:

$|\vec{a}| = 1$

$|\vec{b}| = 2$

$\varphi = 150^\circ$

$|\vec{a}, \vec{b}| = ?$

$|\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}| = ?$

$|\vec{a}, \vec{e}| = ?$

$|\vec{a}, \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi = 1 \cdot 2 \cdot \sin 150^\circ = 1$

$|\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}| = |\underbrace{[\vec{a}, \vec{a}]}_{=0} - [\vec{a}, \vec{b}] + \underbrace{[\vec{b}, \vec{a}]}_{=-[\vec{a}, \vec{b}]} -$

$\underbrace{[\vec{b}, \vec{b}]}_{=0} = |-2[\vec{a}, \vec{b}]| = 2|\vec{a}, \vec{b}| = 2$

$|\vec{a}, \vec{e}| = |\vec{a}, \vec{e}| = |5\vec{a} + 3\vec{b}, 5\vec{a} - 3\vec{b}| =$

$= |-15[\vec{a}, \vec{b}] + 15[\vec{b}, \vec{a}] =$

$= |-30[\vec{a}, \vec{b}]| = 30$

(36) Дано:

$|\vec{a}| = 1$

$|\vec{b}| = 2$

$|\vec{c}| = 3$

$\varphi = 150^\circ$

$\psi = 60^\circ$

$|\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}|$

$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - 2\vec{c}, \vec{e} + \vec{c}|$

$|\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}| = |([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})| = |[\vec{a}, \vec{b}] \cdot |\vec{c}| \cdot$

$\cdot \underbrace{\cos(90^\circ - \psi)}_{=\sin \psi} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi \cdot |\vec{c}| \cdot \sin \psi =$

$= 1 \cdot 2 \cdot \sin 150^\circ \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = 3 \cdot \sqrt{3}/2 = 3\sqrt{3}/2$

$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - 2\vec{c}, \vec{e} + \vec{c}| =$

$= |(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, 5\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}, 5\vec{a} - 3\vec{b} +$

$+ \vec{c})| = |3(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + 6(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}) + 5(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) - 10$

$(\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) - 15(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) + 15(\vec{c}, \vec{b}, \vec{a})| = |3 - 6 - 5 - 10 - 15 - 15| \cdot$

$\cdot |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})| = +48 \cdot 3\sqrt{3}/2 = +72\sqrt{3}$

(5) Дано:

OABC - тетраэдр

$\vec{OA} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$

$\vec{OB} = \vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$

$\vec{OC} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

a) $|\vec{OA}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$

b) $(\vec{OA}, \vec{OC}) = (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -6$

$|\vec{OC}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$

$\cos \varphi = \frac{(\vec{OA}, \vec{OC})}{|\vec{OA}| \cdot |\vec{OC}|} = \frac{-6}{3 \cdot \sqrt{6}} = \frac{-2\sqrt{6}}{6} = \frac{-\sqrt{6}}{3}$

Значит, $\varphi = \arccos \frac{-\sqrt{6}}{3}$

$|\vec{OA}| = ?$

 φ угла AOC - ? $S_{\triangle AOC} = ?$ $V_{OABC} = ?$ Вектор $\vec{h}$ из вершины B - ?

$$b). \quad [\vec{OA}, \vec{OC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$|[\vec{OA}, \vec{OC}]| = \sqrt{0^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot |[\vec{OA}, \vec{OC}]| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$v). \quad (\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}) = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 12$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot |(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC})| = \frac{12}{6} = 2$$

$$g). \quad V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$$

$$h = \frac{3V}{S} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{3\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$